

福建师范大学数学与统计学院

2025—2026 学年第二学期考试 B 卷

知明行笃



厚德敦朴

专 业: 全校各相关专业

年 级: 2025 级

课程名称: 高等数学 B (下)

任课教师: 陈剑岚等

试卷类别: 开卷 () 闭卷 (√)

考试用时: 120 分钟

考试时间: 2026 年 6 月 29 日 上 午 9 点 00 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
考生须知	1. 答案一律做在答题卡上, 否则无效. 2. 严格按题号解答. 3. 考试结束, 试卷与答题卡一并提交.										

学号

姓名

年级

信

专业

生

系

考

学院

线

订

装

一、单选题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 下列函数组在其定义区间内线性相关的是 (B)

- A. $1, \cos^2 x$ B. $\sin x \cos x, \sin 2x$ C. x^2, x^3 D. e^x, e^{2x}

2. 下列结论**错误**的是 (D)

- A. $x^2 + y^2 = 1 + 3z^2$ 表示双曲面 B. $x^2 + 2y^2 + z = 0$ 表示椭圆抛物面
C. $x^2 - 2y = 0$ 表示抛物柱面 D. $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 0$ 表示圆锥面

3. 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 且点 $(0, 0)$ 处梯度的模 $|\nabla f(0, 0)| = \sqrt{2}$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处沿任何方向的方向导数中, **不可能**取到的值是 (A)

- A. $-\sqrt{2} - 1$ B. $-\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2} - 1$ D. $\sqrt{2}$

4. 设 D 为圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ 所围的闭区域, 则 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy =$ (C)

- A. $\iint_D R^2 dx dy = \pi R^4$ B. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \rho^2 d\rho = \frac{2}{3} \pi R^3$
C. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \rho^3 d\rho = \frac{1}{2} \pi R^4$ D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R R^2 d\rho = 2\pi R^3$

5. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 则此级数在 $x = \frac{3}{2}$ 处 (B)

- A. 条件收敛 B. 绝对收敛 C. 发散 D. 收敛性不能确定

二、填空(每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\frac{d^3 y}{dx^3} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + \sin(xy^4) = 0$ 是 3 阶微分方程.

2. 抛物面 $z = 2x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 3$) 在坐标面 xoy 上的投影是 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 \leq 3 \\ z = 0 \end{cases}$.

3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin(xy)}{x} =$ 2.

4. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, 则 $\iint_D \left(\frac{1}{2} + \frac{\sin y \cdot \cos xy}{x^2 + y^2 + 1}\right) dx dy =$ 2π .

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ 收敛. (填“收敛”或“发散”)

三、(8分) 求微分方程 $y' = e^x + y$ 满足初始条件 $y(0) = 1$ 的特解.

解 令 $P(x) = -1$, $Q(x) = e^x$.

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + c \right) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= e^{\int dx} \left(\int e^x e^{-\int x dx} dx + c \right) \quad (4 \text{ 分})$$

$$= e^x \left(\int e^x e^{-x} dx + c \right)$$

$$= e^x (x + c) \quad (6 \text{ 分})$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow C = 1, \text{ 特解 } y = e^x (x + 1) \quad (8 \text{ 分})$$

四、(8分) 设函数 $y = f(e^x, x^2)$, 其中 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 若

$$f_x(1, 0) = 1, f_y(1, 0) = 2, f_{xx}(1, 0) = 3, f_{xy}(1, 0) = 4, f_{yy}(1, 0) = 5, \text{ 求 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}, \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}.$$

$$\text{解 } \frac{dy}{dx} = f'_1 \cdot e^x + f'_2 \cdot 2x, \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = f'_1(1, 0) = 1 \quad (4 \text{ 分})$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f'_1 \cdot e^x + e^x (f''_{11} \cdot e^x + f''_{12} \cdot 2x) + 2f'_2 + 2x (f''_{21} \cdot e^x + f''_{22} \cdot 2x) \quad (6 \text{ 分})$$

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = f'_1(1, 0) + f''_{11}(1, 0) + 2f'_2(1, 0) = 1 + 3 + 2 \times 2 = 8 \quad (8 \text{ 分})$$

五、(8分) 计算 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{y^2} dy$.

$$\text{解 } \int_0^2 dx \int_x^2 e^{y^2} dy = \int_0^2 dy \int_0^y e^{y^2} dx \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \int_0^2 e^{y^2} \cdot y dy = \frac{1}{2} \int_0^2 e^{y^2} dy^2 \quad (6 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{2}(e^4 - 1) \quad (8 \text{ 分})$$

六、(8 分) 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线和法平面方程.

解 令 $\begin{cases} F = x^2 + y^2 + z^2 - 6 \\ G = x + y + z \end{cases}$, 则 $\left(\begin{matrix} F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{matrix} \right) \bigg|_M = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (4 分)

$$\Rightarrow \vec{T} = (-6, 0, 6), \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{切线方程为 } \frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{1}$$

$$\text{法平面方程为 } -(x-1) + (z-1) = 0, \text{ 即 } x - z = 0 \quad (8 \text{ 分})$$

七、(8 分) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$ 的敛散性, 若收敛, 指出是绝对收敛还是条件收敛.

解 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \ln \frac{n+1}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{1}{n})$, 由 $\ln(1 + \frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}$, $(n \rightarrow \infty)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{1}{n}) \text{ 发散}, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{由于数列 } \{\ln(1 + \frac{1}{n})\} \text{ 单调递减且趋于 } 0, \text{ 故级数 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n} \text{ 收敛},$$

$$\text{从而原级数条件收敛}. \quad (8 \text{ 分})$$

八、(10 分) 求二元函数 $f(x, y) = e^x(2x^2 - y^2)$ 的驻点和极值, 并说明是极大值还是极小值.

解 $f_x(x, y) = e^x(2x^2 - y^2 + 4x)$, $f_y(x, y) = e^x(-2y)$, (2 分)

$$\text{令 } f_x(x, y) = 0 \text{ 且 } f_y(x, y) = 0, \text{ 得驻点 } (0, 0) \text{ 和 } (-2, 0), \quad (4 \text{ 分})$$

$$f_{xx}(x, y) = e^x(2x^2 - y^2 + 8x + 4), \quad f_{xy}(x, y) = e^x(-2y), \quad f_{yy}(x, y) = -2e^x \quad (6 \text{ 分})$$

在 $(0, 0)$ 处, $A=4, B=0, C=-2, H=-8 < 0$, 故 $(0, 0)$ 不是极值点, (8 分)

在 $(-2, 0)$ 处, $A=-4e^{-2} < 0, B=0, C=-2e^{-2}, H=8e^{-4} > 0$, 故 $(-2, 0)$ 是极大值点, 极大值 $f(-2, 0) = 8e^{-2}$. (10 分)

九 (10分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n+1}$ 的和函数, 并指出其收敛域.

解 收敛域为 $(-1, 1)$ (4 分)

$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n+1} = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = x^2 \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)^2 \quad (10 \text{ 分})$$

十 (10分)

$$\text{设 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases},$$

- (1) 求 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$.
- (2) 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续.
- (3) 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微.

解

$$(1) \quad f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0. \quad \text{同理可得 } f_y(0, 0) = 0. \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} = 0 = f(0, 0)$$

故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续. (6 分)

(3)

$$\frac{f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{\Delta x^2 \Delta y^2}{(\Delta x^2 + \Delta y^2)^2}$$

由于极限 $\lim_{\substack{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0) \\ \Delta x = \Delta y}} \frac{\Delta x^2 \Delta y^2}{(\Delta x^2 + \Delta y^2)^2} = \frac{1}{4} \neq 0$

所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 不可微.

(10 分)